几何 IM 9–12 · 第6单元 C部分 · 用代数证明几何定理

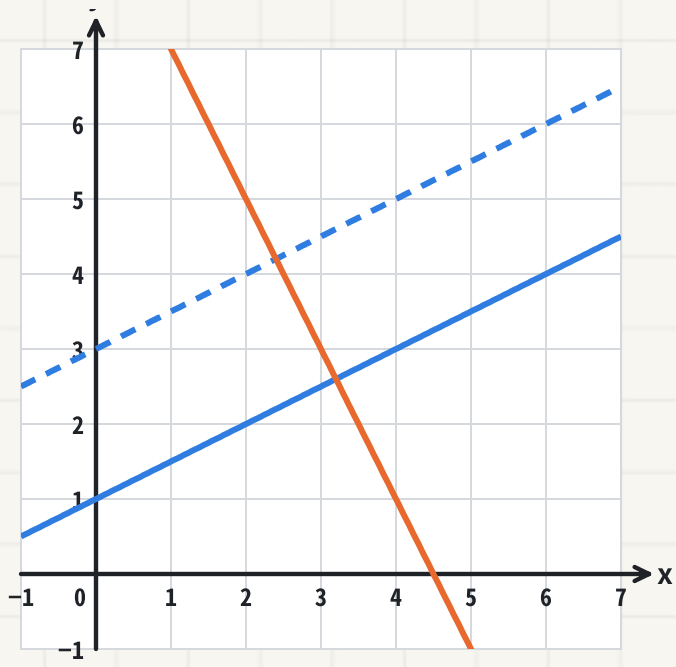
坐标怎样证明几何?

用代数证明几何定理

（平行垂直 · 分点 · 中线）

01 斜率

平行和垂直



平行：斜率相同

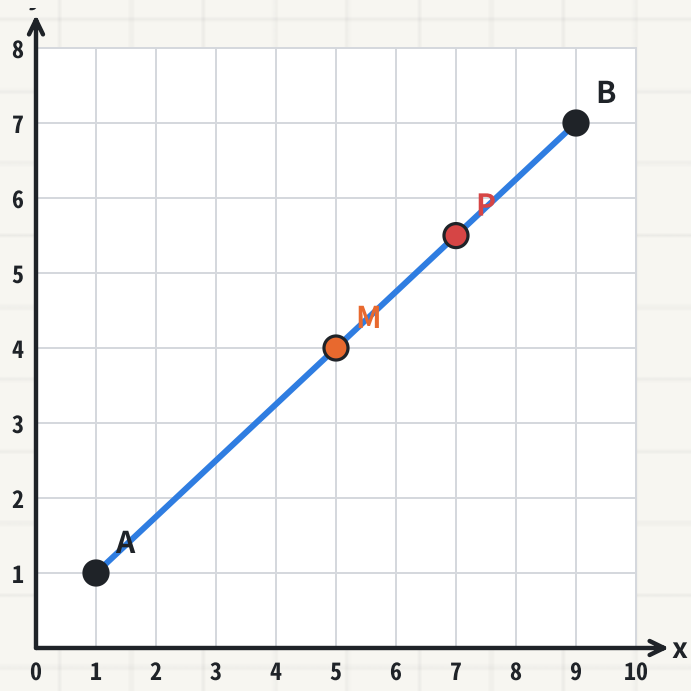
垂直：斜率之积 = −1

1/2 × (−2) = −1

↓

02 分点

按比例



中点 M = (5, 4)

P 把 AB 分成 3 : 1

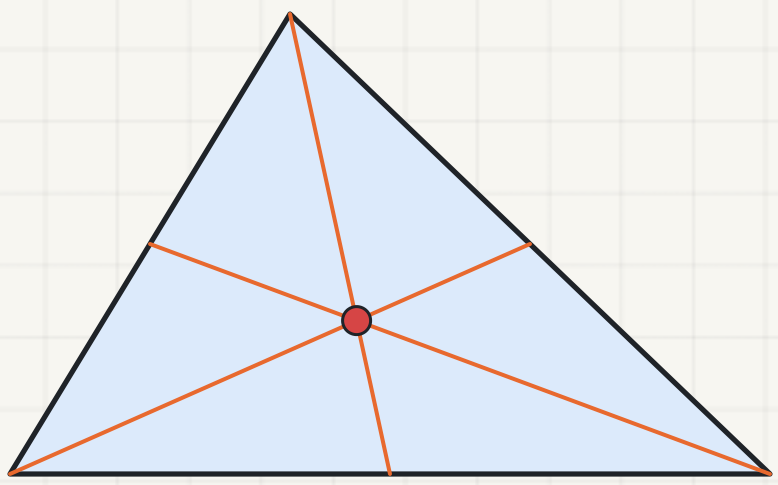
P = A + 3/4(B − A)

= (7, 5.5)

↓

03 中线

交点



三条中线交于一点

坐标是三个顶点

坐标的平均数

记一记

- **平行** · 斜率相等
- **垂直** · 斜率积 −1
- **重心** · 坐标平均

教材来源: IM 9–12 Math v.360 几何 第6单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）